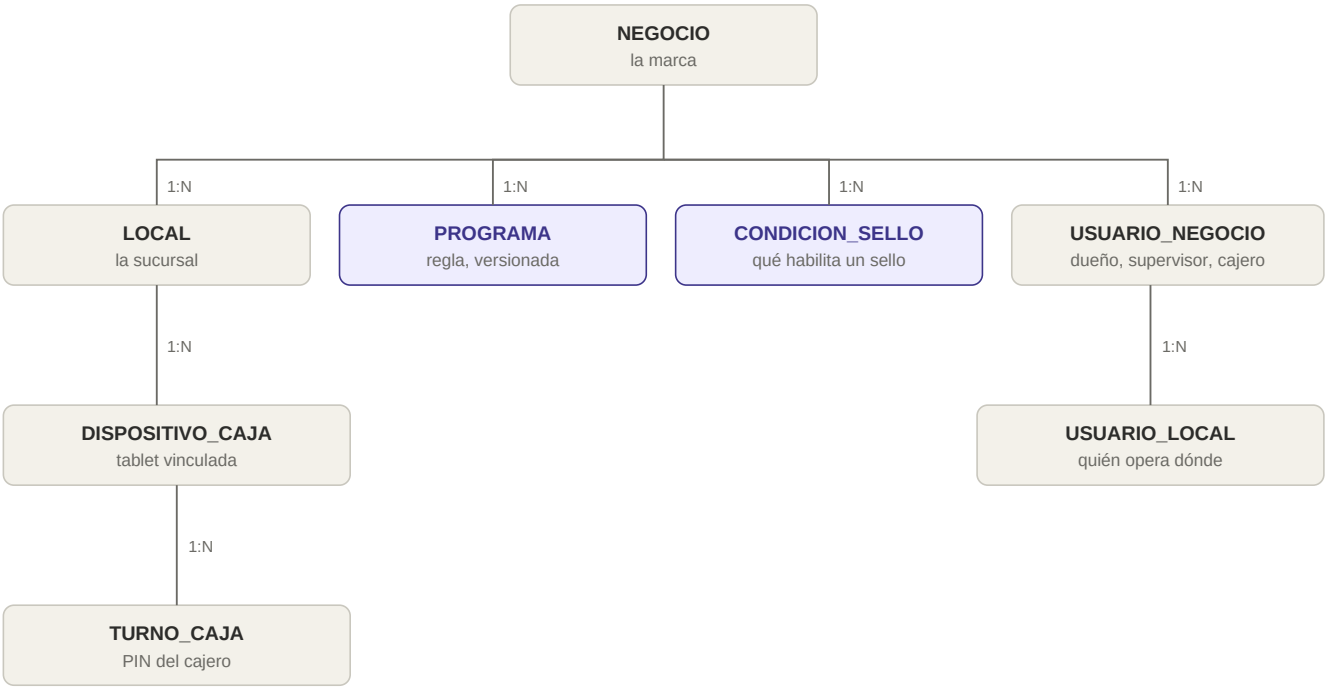
Modelo de datos

MVP de tarjeta de fidelización digital — versión 2, con roles de plataforma, caja por dispositivo, condición variable y vencimiento mensual

Alcance

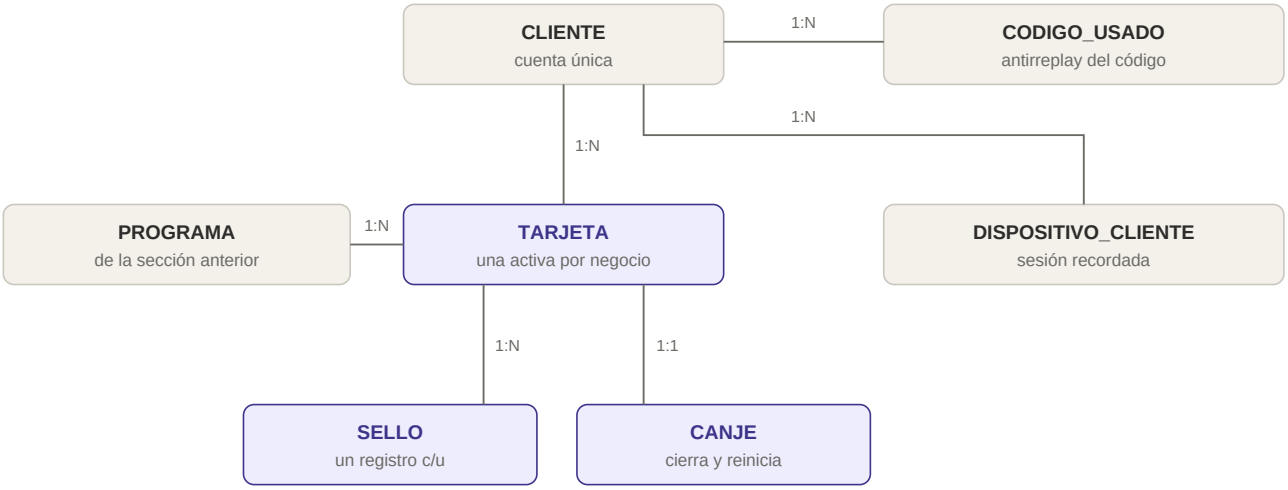
Cubre el flujo completo del MVP: alta manual de negocios, registro del cliente asistido en caja, otorgamiento de sellos con código rotativo, condición variable definida por el negocio, vencimiento mensual de tarjetas, canje del premio y auditoría. Queda fuera todo lo transversal entre negocios, las tarjetas de reto, los niveles, los pagos dentro de la app y tener varios programas activos a la vez.

Negocio, personal y caja



El alta de negocios, locales y usuarios es manual, hecha por el administrador de plataforma. ADMIN_PLATAFORMA no cuelga de ningún negocio y por eso no figura en el dibujo.

Cliente y fidelidad



PROGRAMA se repite como referencia: la tarjeta apunta a una versión concreta y la conserva hasta cerrarse.

Relaciones

Origen		Destino	Significado
NEGOCIO	1:N	LOCAL	Sucursales. Existe desde el día uno.
NEGOCIO	1:N	PROGRAMA	Cada cambio de regla crea una versión nueva.
NEGOCIO	1:N	CONDICION_SELLO	Historial de qué producto o monto habilita un sello.
NEGOCIO	1:N	USUARIO_NEGOCIO	Dueño, supervisores y cajeros.
USUARIO_NEGOCIO	1:N	USUARIO_LOCAL	Un cajero puede rotar entre sucursales.
LOCAL	1:N	DISPOSITIVO_CAJA	Tablets vinculadas al local.
DISPOSITIVO_CAJA	1:N	TURNO_CAJA	Cada turno lo abre un cajero con su PIN.
PROGRAMA	1:N	TARJETA	La tarjeta congela la versión vigente al abrirse.
CLIENTE	1:N	TARJETA	Una activa por negocio.
CLIENTE	1:N	DISPOSITIVO_CLIENTE	Equipos reconocidos, para no pedir código.
CLIENTE	1:N	CODIGO_USADO	Códigos rotativos ya consumidos.
TARJETA	1:N	SELLO	El progreso se cuenta, no se guarda como número.
TARJETA	1:1	CANJE	Al canjear se cierra y se abre una nueva.
LOCAL	1:N	SELLO	En qué sucursal se otorgó.
TURNO_CAJA	1:N	SELLO	Qué cajero lo autorizó y desde qué equipo.
CONDICION_SELLO	1:N	SELLO	Qué condición regía al momento de sellar.

Entidades

ADMIN_PLATAFORMA

Nosotros. Da de alta negocios, supervisa el piloto y exporta. No pertenece a ningún negocio.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
telefono	string, UNIQUE	Acceso por teléfono y código.
nombre	string	
activo	bool	

NEGOCIO

La marca. Es el límite de aislamiento: toda consulta filtra por aquí.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
nombre	string	Nombre comercial visible en la app.
categoria	string	Habilita agrupar por afinidad más adelante.
canje_cualquier_local	bool	Si es falso, el premio solo se canjea donde se acumuló.
logo_url	string	Objeto en almacenamiento externo. Nunca el archivo en la base.
portada_url	string	
color_principal	string	Hex. El color del texto encima se calcula por contraste, no se elige.
plantilla_tarjeta	enum	Una de 3 o 4 opciones. Sin editor libre.
icono_sello	enum	De una lista corta.
estado	enum	activo, suspendido. Un negocio suspendido congela las tarjetas de sus clientes.
creado_el	timestamp	

LOCAL

La sucursal. El sello se otorga en un local; la tarjeta pertenece al negocio.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
negocio_id	uuid, FK	
nombre	string	Equipetrol, Centro, Norte.
direccion	string	
qr_slug	string, UNIQUE	Lo que codifica el QR impreso del mostrador.
activo	bool	Un local cerrado deja de sellar y conserva su historial.

USUARIO_NEGOCIO

Quien opera el panel. Los tres roles se crean manualmente desde administración.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
negocio_id	uuid, FK	
rol	enum	dueno, supervisor, cajero.
telefono	string	Solo el dueño lo usa para entrar. El cajero entra por PIN.
pin_hash	string, nulo	PIN de 4 dígitos, hasheado. Identifica, no autentica.
nombre	string	Aparece en la auditoría de cada sello.
activo	bool	Dar de baja al que se va es parte del control de fraude.

USUARIO_LOCAL

Tabla puente. Un cajero solo opera en los locales que tiene asignados.

Campo	Tipo	Notas
usuario_id	uuid, FK	PK compuesta con local_id.
local_id	uuid, FK	

DISPOSITIVO_CAJA

La tablet del mostrador. La sesión vive en el equipo, no en la persona.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
local_id	uuid, FK	De aquí sale el local del sello. Nunca viene en el request.
nombre	string	Caja 1, Barra.
token_hash	string	Sesión sin vencimiento hasta que se revoque.
vinculado_el	timestamp	
revocado_el	timestamp, nulo	Tablet perdida o robada: se revoca y deja de servir al instante.

TURNO_CAJA

Quién está en la caja. Se abre con PIN sobre un dispositivo ya vinculado.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
dispositivo_id	uuid, FK	
usuario_id	uuid, FK	El cajero o supervisor que ingresó su PIN.
abierto_el	timestamp	
cerrado_el	timestamp, nulo	Cierre manual o por inactividad.

PROGRAMA

La regla de la promo, versionada. Aquí se resuelve el cambio de reglas a mitad de camino.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
negocio_id	uuid, FK	
version	int	Se incrementa en cada cambio; la fila anterior no se edita.
sellos_requeridos	int	Los casilleros de la tarjeta.
premio	string	Fijo. Es lo que da confianza: la condición varía, el premio no.
vigencia_meses	int, nulo	1 en el MVP. Nulo = la tarjeta no vence.
horas_entre_sellos	int	Freno antifraude. Con 4, nadie sella dos veces la misma tarde.
pide_monto	bool	Apagado por defecto. Si está activo, el panel pide el monto tras sellar.
vigente	bool	Solo una versión vigente por negocio.

CONDICION_SELLO

Qué habilita un sello hoy. Cambia seguido y por eso vive aparte del programa.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
negocio_id	uuid, FK	A nivel marca, no por sucursal: evita tres promos bajo el mismo nombre.
texto	string	Lo que ve el cliente y lo que el panel le recuerda al cajero.
monto_minimo	decimal, nulo	Referencia para el cajero. El sistema no puede verificarlo.
vigente_desde	timestamp	La vigente es la última. Aplica hacia adelante, nunca retroactivo.
usuario_id	uuid, FK	Quién la cambió. Sirve cuando un cliente reclama.

CLIENTE

Cuenta única por persona, identificada por teléfono.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
telefono	string, UNIQUE	E.164. Único a nivel global, no por negocio.
email	string, nulo	Opcional. Se pide después, no en el registro.
nombre	string	Para que el cajero pueda saludarlo.
telefono_verificado	bool	Falso en altas presenciales; se verifica al usar otro equipo.
semilla_totp	string	Secreto del código rotativo. Cifrado en reposo.
creado_el	timestamp	

DISPOSITIVO_CLIENTE

Permite volver a entrar sin gastar un mensaje si es el teléfono de siempre.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
cliente_id	uuid, FK	
token_hash	string	Identificador persistente guardado en el equipo.
ultimo_acceso	timestamp	Si es un equipo nuevo, ahí sí se pide verificación.

TARJETA

El vínculo entre un cliente y un programa. Pertenece al negocio, no al local.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
cliente_id	uuid, FK	
programa_id	uuid, FK	Apunta a la versión, no al negocio. Esto congela la regla.
local_alta_id	uuid, FK	Dónde se abrió. Sirve para medir qué sucursal capta más.
estado	enum	activa, canjeada, vencida.
reloj_desde	timestamp, nulo	Fecha del primer sello, o del canje si arrastra sobrantes.
vence_el	timestamp, nulo	Se calcula recién con el primer sello. Fin del día en La Paz.
creado_el	timestamp	

SELLO

Un registro por compra, con su auditoría. No es un contador.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
tarjeta_id	uuid, FK	Cambia si el sello pasa como sobrante a la tarjeta nueva.
local_id	uuid, FK	Sale del dispositivo, no del request.
turno_id	uuid, FK	De aquí salen el cajero y el equipo.
condicion_id	uuid, FK	Qué condición regía. Permite ver qué producto movió más sellos.
monto	decimal, nulo	Opcional. Habilita comparar el ticket de un cliente fiel.
creado_el	timestamp	
anulado	bool	El botón de deshacer marca, no borra.
anulado_el	timestamp, nulo	

CANJE

El momento del premio. Siempre confirmado por el negocio, nunca por el cliente solo.

Campo	Tipo	Notas
id	uuid, PK	
tarjeta_id	uuid, FK	
local_id	uuid, FK	Comparado con local_alta_id da el reporte entre sucursales.
turno_id	uuid, FK	Quién entregó el premio.
premio_texto	string	Copia del premio al momento del canje, por si después cambia.
creado_el	timestamp	

CODIGO_USADO

Tabla chica pero imprescindible: evita que el mismo código sirva dos veces.

Campo	Tipo	Notas
cliente_id	uuid, FK	PK compuesta con ventana.
ventana	int	Bloque de 30 segundos ya consumido. Único a nivel global, no por negocio.
negocio_id	uuid, FK	Solo para auditoría.
creado_el	timestamp	Se purga a las 24 horas.

Decisiones de diseño

Las que no son obvias y conviene no revisar a mitad del desarrollo.

1. El programa se versiona; la condición no

Son dos cosas distintas y por eso viven en tablas distintas. El programa define el premio y la cantidad de sellos: cambiarlo crea una versión nueva y las tarjetas en curso mantienen la regla con la que empezaron. La condición define qué habilita un sello hoy, cambia cada pocos días y aplica solo hacia adelante. El premio fijo da confianza; la condición variable da movimiento.

2. El reloj de la tarjeta arranca con el primer sello

Una tarjeta puede nacer vacía, y mientras no tenga sellos no vence. Con el primer sello se fija el vencimiento a un mes calendario, al final del día en hora de La Paz. Vencer a la hora exacta del primer sello se siente arbitrario; un mes calendario es la regla que la gente entiende sola.

3. El canje reinicia el reloj

Los sellos sobrantes pasan a la tarjeta nueva, pero el vencimiento se cuenta desde el canje y no desde el sello más viejo que se arrastra. La intención es impulsar la próxima compra, no castigar a alguien que acaba de comprar diez veces.

4. El sello es un registro, no un contador

Cada sello es una fila con fecha, local, turno y condición vigente. Eso da el historial para defenderse en un reclamo, la analítica por sucursal, la detección de un local que otorga el triple que los demás y el dato de qué producto movió más sellos. El progreso se calcula contando filas no anuladas.

5. En caja se autentica el equipo, no la persona

La tablet se vincula una vez y su sesión no vence hasta que se revoque; sobre ella cada cajero abre turno con un PIN de cuatro dígitos. Cero mensajes en el mostrador, el local sale del dispositivo en lugar de venir en el request, y cada sello queda firmado con el cajero correcto. Tablet perdida: se revoca desde el panel y deja de servir al instante.

6. El código rotativo necesita registro de consumo

La semilla vive en el cliente y el servidor valida contra ella, pero dentro de la misma ventana de 30 segundos el mismo código sirve varias veces. El índice único es global, no por negocio: preferimos rechazar el caso rarísimo de dos compras en 30 segundos antes que permitir que un código valga en dos negocios a la vez.

7. El monto es opcional y va después del sello

Se pide una vez confirmado el sello, con la pantalla ya libre. Si el cajero lo saltea, no se rompe nada. Cuando esté cargado en la mitad de los sellos da el argumento de venta más fuerte que hay: cuánto gasta un cliente con tarjeta comparado con uno sin tarjeta.

8. La personalización no se versiona

Logo, portada, color y plantilla son visuales y no afectan lo que el cliente ya ganó, así que un cambio aplica a todas las tarjetas al instante. Se acota a plantillas cerradas para no terminar dando soporte a tarjetas ilegibles.

9. El aislamiento entre negocios es responsabilidad de cada consulta

Un negocio ve a sus clientes y a nadie más. No hay nada en el esquema que lo garantice solo: toda consulta del panel debe filtrar por negocio_id. La búsqueda por teléfono en caja devuelve solo coincidencia exacta de clientes con tarjeta en ese negocio, con tope de intentos.

Fuera de este esquema, por ahora

- Varios programas activos por negocio: la estructura ya lo soporta, pero obliga al cliente a elegir tarjeta antes de mostrar el código. Se agrega cuando un negocio real lo pida.
- Tarjetas de reto (21 días, sello diario): es otro producto, premia constancia en lugar de acumulación. Requiere definir qué pasa al vencer con progreso a medias.
- Notificaciones y campañas: entidad aparte, con tope de una o dos por semana por negocio.
- Acumulación transversal entre negocios afines: preparada vía la categoría del negocio, pero la moneda común requiere manejar saldos entre comercios.